

Solucionario Examen Final Aritmética-Algebra

Pre Universitario de la FCyT

A1) Alejandro contestó 90 de 120 preguntas de un examen. Si está seguro de haber contestado correctamente 70% de las 90, ¿cuántas preguntas de las restantes deberá contestar acertadamente para tener 70% del examen bien contestado?

- a) 12 b) 32 c) 84 **d) 21** e) Ninguno

Solución

Correctamente 70% de las 90, ¿cuántas preguntas de las restantes deberá contestar acertadamente para tener 70% del examen bien contestado?

Solución:

$$70\%(90) = \frac{70}{100} * 90 = 63$$

$$70\%(120) = \frac{70}{100} * 120 = 84$$

Por tanto $84 - 63 = 21$ preguntas

A2) Si x es la solución de ecuación logarítmica:

$$\log_{\sqrt{2}}(2x - 3) + \log_{\sqrt{2}}(2x + 2) = 4 + \log_{\sqrt{2}}(2x)$$

hallar el valor de: $E = x^2 - 3x + 5$

- a) 8 **b) 5** c) 3 d) 4 e) NINGUNO

SOLUCIÓN:

$$\log_{\sqrt{2}}(2x - 3) + \log_{\sqrt{2}}(2x + 2) = 4 + \log_{\sqrt{2}}(2x)$$

$$\log_{\sqrt{2}}(2x - 3) + \log_{\sqrt{2}}(2x + 2) - \log_{\sqrt{2}}(2x) = 4$$

$$\log_{\sqrt{2}}\left(\frac{(2x - 3)(2x + 2)}{2x}\right) = 4$$

$$\frac{(2x - 3)(2x + 2)}{2x} = \sqrt{2}^4$$

$$4x^2 - 2x - 6 = 8x$$

$$4x^2 - 10x - 6 = 0$$

$$2(x - 3)(2x + 1) = 0$$

$$x = 3$$

$$\text{Finalmente: } E = x^2 - 3x + 5 = 5$$

A3) Racionaliza el numerador de la siguiente fracción:

$$\frac{\sqrt{5x} - \sqrt{6y}}{10x - 12y}$$

a) $\frac{1}{2(\sqrt{5x}-\sqrt{6y})}$ b) $\frac{1}{2(\sqrt{5x}+\sqrt{6y})}$ c) $\frac{1}{\sqrt{5x}-\sqrt{6y}}$ d) $\frac{1}{\sqrt{5x}+\sqrt{6y}}$ e) Ninguno

Solucion

Se tiene que:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{5x} - \sqrt{6y}}{10x - 12y} &= \frac{(\sqrt{5x} - \sqrt{6y})(\sqrt{5x} + \sqrt{6y})}{(10x - 12y)(\sqrt{5x} + \sqrt{6y})} \\ &= \frac{(\sqrt{5x})^2 - (\sqrt{6y})^2}{(10x - 12y)(\sqrt{5x} + \sqrt{6y})} \\ &= \frac{5x - 6y}{2(5x - 6y)(\sqrt{5x} + \sqrt{6y})} \\ &= \frac{1}{2(\sqrt{5x} + \sqrt{6y})} \end{aligned}$$

A4) En una progresión geométrica, el tercer término es 18 y el séptimo término es 1458. ¿Cuál es la suma del quinto término y tercer término?

- a) 190 b) 180 c) 170 d) 160 e) Ninguno

Solución:

Se sabe que, en una progresión geométrica, el n-ésimo término (a_n) se puede calcular como $a_n = a_1 * r^{n-1}$, donde a_1 es el primer término y r es la razón común.

Tenemos $a_3 = 18$ y $a_7 = 1458$. Esto nos da dos ecuaciones:

$$18 = a_1 * r^2$$

$$1458 = a_1 * r^6$$

Para encontrar la razón (r), dividimos la segunda ecuación por la primera:

$$1458 / 18 = (a_1 * r^6) / (a_1 * r^2)$$

$$81 = r^4$$

$$r = \pm 3$$

Ahora, podemos encontrar el primer término (a_1) usando la primera ecuación:

$$18 = a_1 * (\pm 3)^2$$

$$18 = a_1 * 9$$

$$a_1 = 2$$

Calculamos el quinto término:

$$a_5 = a_1 * r^4$$

$$a_5 = 2 * (\pm 3)^4$$

$$a_5 = 2 * 81$$

$$a_5 = 162$$

Finalmente, la suma es: $a_5 + a_3 = 180$

A5) Un albañil apilará ladrillos de tal forma que la base tenga 50, la segunda capa 48, la tercera 46, y así sucesivamente hasta que la capa superior tenga 24, ¿cuántos ladrillos en total apilará el albañil?

- a) 240 b) 14 c) 518 d) 620 e) Ninguno

SOLUCION:

$$a_1 = 50$$

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

$$a_n = 24$$

$$24 = 50 + (n - 1) \cdot (-2)$$

$$n = ?$$

$$24 = 50 - 2n + 2$$

$$r = -2$$

$$2n = 28$$

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2} = \frac{(50 + 24) \cdot 14}{2} = 518$$

$$n = 14$$

∴ Respuesta (c)